

## **Аннотация**

Целью данной работы является разработка программного модуля для численного моделирования воздействия вибрационной нагрузки на трёхмерный образец. Исследование включает в себя выбор математической модели, построение и программную реализацию численного метода, проведение численных экспериментов и анализ результатов.

Для описания реологии образца используется модель линейной упругости для изотропного тела. Геометрия тела описывается с использованием сетки из тетраэдров. Численное решение получается с использованием метода конечных элементов. Программная реализация выполнена на языке Python с использованием библиотек NumPy и SciPy для операций линейной алгебры, а также библиотеки Gmsh для генерации сетки.

Для верификации выполнены расчёты собственных частот кубических образцов из стали и из кварца, для которых проведено сравнение со сторонними данными натурных экспериментов. После верификации на образцах простой формы показана работа для трёхмерной детали сложной формы.

**Ключевые слова:** вибрационная нагрузка, метод конечных элементов, трёхмерная модель, линейная теория упругости, собственные частоты.

## Содержание

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Введение.....                           | 4  |
| Математическая модель.....              | 5  |
| Численный метод.....                    | 10 |
| Программная реализация.....             | 17 |
| Результаты численных экспериментов..... | 19 |
| Заключение.....                         | 40 |
| Литература.....                         | 41 |

## Введение

Рассмотрение вибрационных свойств объёмных конструкций имеет прикладное значение в авиастроении, судостроении и машиностроении. В частности, точное знание резонансных частот и форм колебаний позволяет прогнозировать потенциально опасные режимы эксплуатации. Такие исследования необходимы как на этапе проектирования, так и при анализе существующих конструкций с целью обеспечения их надёжности и долговечности. Наличие резонансных частот в рабочем диапазоне вибрационных нагрузок может привести к возникновению усталостных повреждений, снижению эксплуатационных характеристик и даже к аварийным ситуациям.

Задачу определения собственных частот и форм колебаний можно решить аналитически лишь для очень простых случаев. Однако в реальных инженерных задачах встречаются конструкции сложной формы, с переменной толщиной, составленные из нескольких материалов. В таких случаях применение аналитических решений невозможно. Основным методом для исследования данного вопроса при произвольной геометрии является численное моделирование, в частности метод конечных элементов (МКЭ).

Целью данной работы было решение задачи исследования собственных форм и частот колебаний объёмной конструкции с использованием трёхмерных уравнений динамики и линейной теории упругости. Такой подход позволяет учитывать трёхмерное распределение напряжений и деформаций без введения априорных упрощений относительно характера перемещений.

Для реализации численной схемы был использован метод конечных элементов с трёхмерными тетраэдральными элементами. Весь код был написан на языке Python с применением библиотек Numpy и Scipy. Это обеспечивает как гибкость в настройке модели, так и возможность запуска расчетов на стандартных вычислительных устройствах без необходимости использования специализированного программного обеспечения. Помимо этого, подобная реализация позволяет легко модифицировать код для решения сопутствующих задач, таких как исследование отклика конструкции на внешнюю вибрационную нагрузку или анализ локальных напряжений в области концентрации деформаций.

### Математическая модель.

Интерес представляет решение задачи в приближении малых деформаций, поэтому в данной работе используется линейная теория упругости. Во многих учебниках по механике твердого деформируемого тела представлены основные уравнения теории упругости, например в [6], [7]. Приведу их краткое изложение.

Для описания напряженного состояния вводится вектор напряжения как предел отношения силы к площади поверхности:

$$\vec{t} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\vec{f}}{S} \quad (1)$$

Для данного вектора применяется постулат Коши, который гласит, что этот вектор зависит только от координаты и нормали к поверхности:

$$\vec{t} = \vec{t}(\vec{x}, \vec{n}) \quad (2)$$

Также существует лемма Коши:

$$\vec{t}(\vec{x}, \vec{n}) = -\vec{t}(\vec{x} - \vec{n}) \quad (3)$$

Для дальнейшего рассмотрения удобнее использовать тензоры. В механике сплошных сред в основном используются тензоры второго и четвертого рангов. Тензор второго ранга можно определить как линейный оператор над пространством векторов. Тензор четвертого ранга, в свою очередь, это линейный оператор над пространством тензоров второго ранга. Все вместе позволяет сформировать фундаментальную теорему Коши в виде:

$$\vec{t} = \vec{n} \cdot \sigma(\vec{x}) \quad (4)$$

Где  $\sigma(\vec{x})$  - это тензор напряжений Коши.

Ниже приведены некоторые свойства данного тензора:

1. Из равенства моментов, действующих на тело, следует симметричность данного тензора:

$$\sigma(\vec{x}) = \sigma(\vec{x})^T \quad (5)$$

2. Каждому тензору соответствует матрица. Диагональные элементы матрицы тензора напряжения соответствуют сжимающим или разрывающим напряжениям. Недиагональные элементы соответствуют сдвиговым напряжениям.

Далее для отображения напряженного состояния на реакцию вводится отсчетная и текущая конфигурации. С отсчетной конфигурацией будем связывать положение тела в начальный момент времени, с текущей — в момент времени  $t$ .

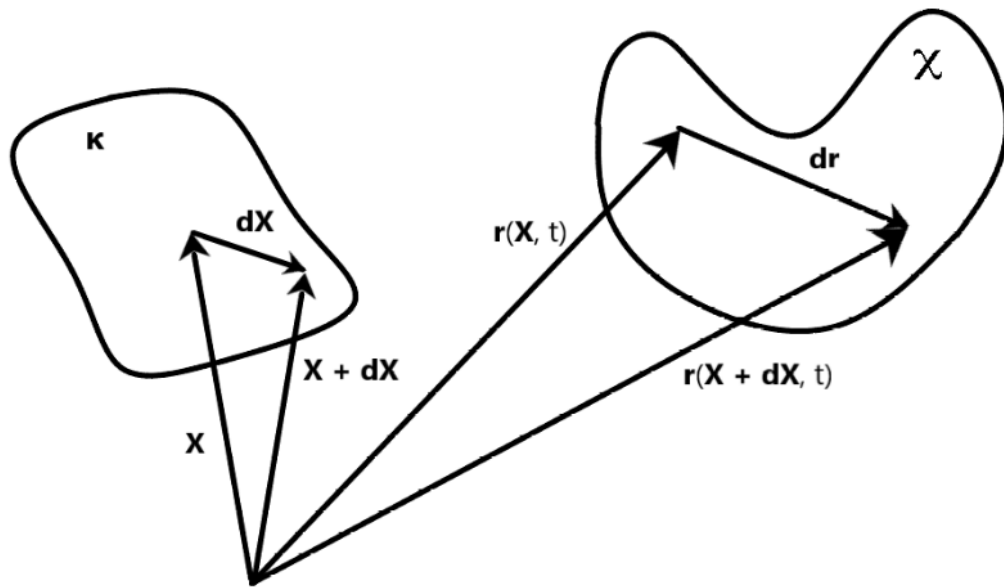


Рис.1. Отсчетное описание.

$$\begin{aligned} \kappa: \vec{x} &= \vec{x}(\vec{X}) \\ \chi: \vec{r} &= \vec{r}(\vec{X}, t) \end{aligned} \quad (6)$$

Где  $\vec{x}$  - положение материальной точки в отсчетной конфигурации,  $\vec{r}$  - в текущей.

Вводится тензор дисторсии  $F$  как:

$$d\vec{r}(t)=d\vec{x}\cdot F(\vec{x},t) \quad (7)$$

Определим вектор перемещения из равенства  $\vec{r}=\vec{x}+\vec{u}$ . Тогда можно показать, что

$$F=I+\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u} \quad (8)$$

Где  $I$ - единичный тензор,  $\nabla_{\kappa}\otimes$  - обозначение градиента тензорного поля. Далее потребуется формула:

$$F\cdot F^T=I+\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u}+\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u}^T+\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u}\cdot\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u}^T \quad (9)$$

Что в случае линейной теории дает  $F\cdot F^T=I+\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u}+\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u}^T$

Необходимо также ввести тензор малых деформаций. Для этого рассматривается коэффициент удлинения:

$$\frac{|d\vec{r}|}{|d\vec{x}|}=\sqrt{\vec{e}\cdot F\cdot F^T\vec{e}}=\sqrt{1+\vec{e}\cdot(\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u}+\nabla_{\kappa}\otimes\vec{u}^T)\cdot\vec{e}}\approx 1+\vec{e}\cdot\varepsilon\cdot\vec{e} \quad (10)$$

$$\varepsilon=\frac{1}{2}(\nabla\otimes\vec{u}+(\nabla\otimes\vec{u})^T) \quad (11)$$

Где было использовано  $\vec{x}=|\vec{x}|\cdot\vec{e}$ ,  $\varepsilon$ - тензор малых деформаций.

Аналогично тензору напряжений, диагональные элементы матрицы тензора малых деформаций соответствуют деформациям растяжения или сжатия, недиагональные — деформациям сдвига. Кроме того, он по построению симметричен.

Определяющее соотношение получается из второго начала термодинамики и носит название закона Гука:

$$\sigma=C:\varepsilon \quad (12)$$

Где  $C$  — тензор упругих модулей. Это тензор четвертого ранга, который, исходя из закона Гука и свойств тензоров напряжения и малых деформаций, обладает симметрией:

$$C_{ijkl}=C_{ijmk}=C_{jikm}=C_{kmij} \quad (13)$$

Таким образом, у данного тензора двадцать одна независимая компонента. Однако, учитывая принцип объективности и симметрию, для изотропного тела тензор упругих модулей зависит всего от двух констант — параметров Ламе, и закон Гука можно представить в более простой форме:

$$\sigma = \lambda (I : \varepsilon) I + 2 \mu \varepsilon \quad (14)$$

Для дальнейшего рассмотрения полезно отметить, что учитывая симметрию введенных выше тензоров их можно рассматривать как векторы и перейти таким образом к нотации Фойгта:

$$\begin{aligned} \vec{u} &= (u, v, \omega)^T \\ \sigma &= (\sigma_{xx} \sigma_{yy} \sigma_{zz} \tau_{xy} \tau_{yz} \tau_{xz})^T \\ \varepsilon &= \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial \omega}{\partial z}, \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial \omega}{\partial y}, \frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right)^T \\ C_1 &= \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu \\ \nu & 1-\nu & \nu \\ \nu & \nu & 1-\nu \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix} \\ C &= \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (15)$$

Не хватает только динамического уравнения, которое будет описывать движение тела. Это уравнение получается из принципа Гамильтона, который может быть математически сформулирован в следующем образом [1]:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L(\vec{u}, \nabla \otimes \vec{u}, \dot{\vec{u}}) dt = 0 \quad (16)$$

Где  $L = K - \Pi$ ,  $K$ - кинетическая энергия тела,  $\Pi$ - потенциальная, она может быть представлена как сумма потенциальной энергии внешних сил и энергии напряженного состояния  $\Pi = U + V$ .

Для идеально-упругого тела существует функция  $U_0 = U_0(\varepsilon)$ ,  $U = \int U_0 dV$  такая что

$$\sigma = \frac{\partial U_0}{\partial \varepsilon} \quad (17)$$

Вариация  $\delta V$  может быть выражения через объемные и контактные силы:

$$\delta V = - \int \vec{f} \cdot \delta \vec{u} dV + \int \vec{t} \cdot \delta \vec{u} dS \quad (18)$$

Кинетическая энергия определяется как:

$$K = - \int \frac{\rho}{2} \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV \quad (19)$$

После подстановки всех выражений в (15) и интегрирования по частям получаем уравнение динамики в следующей форме:

$$\rho \ddot{\vec{u}} - \nabla \cdot (C : \varepsilon) - \vec{f} = 0, \quad (20)$$

Где  $\nabla \cdot (C : \varepsilon)$  означает дивергенцию данного произведения. В нотации Фойгта данное выражение можно переписать в следующем виде:

$$\rho \ddot{\vec{u}} - \nabla \cdot (C \cdot \varepsilon) - \vec{f} = 0, \quad (21)$$

Вместе с законом Гука данное уравнение может быть решено методом конечных элементов.



## Численный метод

Как было сказано выше, в данной работе задача численно решалась методом конечных элементов. Солвер был написан на языке Python с использованием библиотек numpy и scipy. Ниже приведены основные положения данного метода.

Метод конечных элементов — это мощный инструмент для решения дифференциальных и интегральных уравнений. Он возник из необходимости решения задач строительной механики и теории упругости в 1930-х годах.

Основной идеей данного метода является рассмотрение заданной области как композиции простых геометрических форм, которые называются конечными элементами [2]. Для данных элементов решение аппроксимируется как линейная комбинация некоторых функций которые называются функциями формы.

Для начала рассмотрим уравнение

$$\frac{-\partial f}{\partial \vec{u}} + \nabla \cdot \frac{\partial f}{\partial (\nabla \otimes \vec{u})} = 0 \quad (22)$$

Решение данного уравнения эквивалентно нахождению минимума функционала

$$\chi = \int f(x, y, z, \vec{u}, \nabla \otimes \vec{u}) dx dy dz \rightarrow \min \quad (23)$$

Динамическое уравнение (21), может быть сведено к уравнению (22), откуда можно найти  $f$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \nabla \otimes \vec{u}} &= C \cdot \varepsilon \\ \frac{\partial f}{\partial \vec{u}} &= \rho \ddot{\vec{u}} \end{aligned} \quad (24)$$

Здесь было учтено, что в данной работе воздействие внешних сил не рассматривается. Учитывая  $\varepsilon = \varepsilon(\nabla \otimes \vec{u})$ , можно записать

$$f = \varepsilon^T \cdot C \cdot \varepsilon + \vec{u} \cdot \rho \ddot{\vec{u}} \quad (25)$$

Далее необходимо ввести конечно-элементную аппроксимацию. Для этого рассматривается тетраэдральный элемент, а вектор перемещения представляется в следующем виде:

$$\vec{u} = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 z \quad (26)$$

Тогда для вектора перемещений в узле i:

$$\vec{u} = \alpha_1 + \alpha_2 x_i + \alpha_3 y_i + \alpha_4 z_i \quad (27)$$

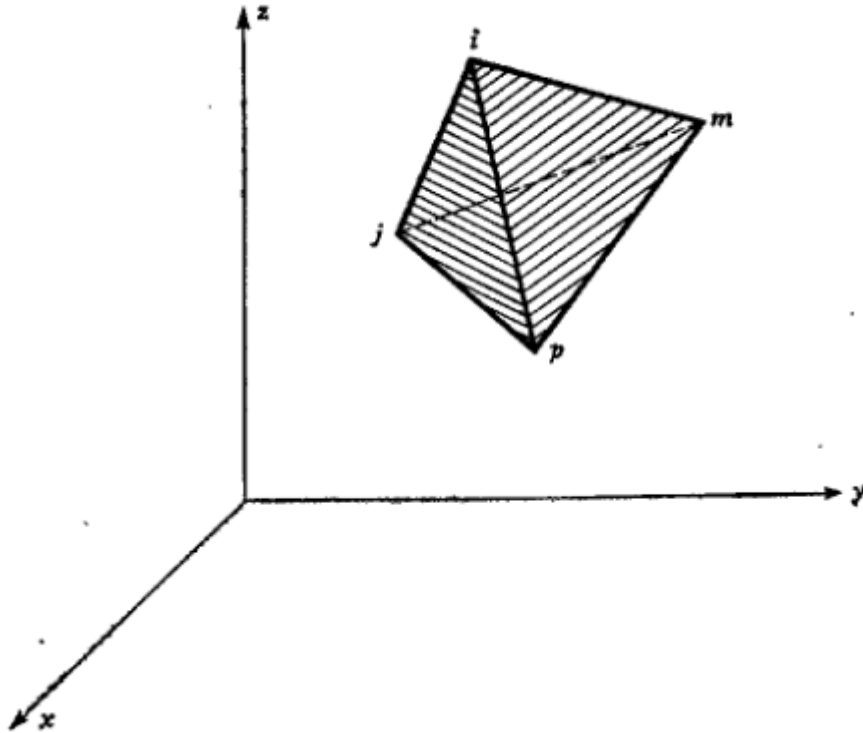


Рис.2. Тетраэдральный элемент.

Отсюда можно записать

$$\vec{u} = \frac{1}{6V} [(a_i + b_i x + c_i y + d_i z) \vec{u}_i + (a_j + b_j x + c_j y + d_j z) \vec{u}_j + \dots] \quad (28)$$

Где  $V, a_i, b_i, c_i, d_i$  определяются как

$$V = \det \begin{pmatrix} 1 & x_i & y_i & z_i \\ 1 & x_j & y_j & z_j \\ 1 & x_m & y_m & z_m \\ 1 & x_p & y_p & z_p \end{pmatrix}, \quad (29)$$

$$a_i = \det \begin{pmatrix} x_j & y_j & z_j \\ x_m & y_m & z_m \\ x_p & y_p & z_p \end{pmatrix}, b_i = -\det \begin{pmatrix} 1 & y_j & z_j \\ 1 & y_m & z_m \\ 1 & y_p & z_p \end{pmatrix}, c_i = -\det \begin{pmatrix} x_j & 1 & z_j \\ x_m & 1 & z_m \\ x_p & 1 & z_p \end{pmatrix}, d_i = -\det \begin{pmatrix} x_j & y_j & 1 \\ x_m & y_m & 1 \\ x_p & y_p & 1 \end{pmatrix}$$

Остальные коэффициенты определяются по аналогичным формулам, только с циклической перестановкой индексов.

Перемещение произвольной точки можно записать в виде:

$$\vec{u} = [I \cdot N_i, I \cdot N_j, I \cdot N_m, I \cdot N_p] \cdot \vec{u}^e = [N] \cdot \vec{u}^e \quad (30)$$

Где  $N_i = \frac{a_i + b_i x + c_i y + d_i z}{6V}$ ,  $I$ - единичная матрица,  $\vec{u}^e = (u_1, v_1, \omega_1, u_2, v_2, \omega_2, \dots, \omega_4)$ -

вектор размера (12,1) неизвестных перемещений для элемента.

Рассмотрим первое слагаемое в (25) и возьмем производную по  $\vec{u}_i$  -перемещению в узле  $i$ . В индексной записи это можно представить так:

$$\frac{\partial}{\partial u_i} \left( \frac{1}{2} \varepsilon_\alpha^T \cdot C_{\alpha\beta} \cdot \varepsilon_\beta \right) = \frac{1}{2} \varepsilon_{\alpha,i}^T \cdot C_{\alpha\beta} \cdot \varepsilon_\beta + \frac{1}{2} \varepsilon_\alpha^T \cdot C_{\alpha\beta} \cdot \varepsilon_{\beta,i} = \varepsilon_{\alpha,i}^T \cdot C_{\alpha\beta} \cdot \varepsilon_\beta \quad (31)$$

Где используется правило суммирования Эйнштейна, а также введено обозначение

$$\frac{\partial \varepsilon_\alpha}{\partial \vec{u}_i} = \varepsilon_{\alpha,i} \quad (32)$$

Производная от второго слагаемого в (25) вычисляется тривиально

$$\frac{\partial}{\partial \vec{u}_i} (\vec{u}_\alpha \cdot \rho \ddot{\vec{u}}_\alpha) = \vec{u}_{\alpha,i} \cdot \rho \ddot{\vec{u}}_\alpha \quad (33)$$

Введем также соотношение между вектором  $\varepsilon$  и вектором перемещения  $\vec{u}$

$$\varepsilon = S \cdot \vec{u} \quad (34)$$

Где  $S$  определяется как

$$S = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix} \quad (35)$$

Подставляя все полученные формулы в выражения для производной функционала получаем

$$\frac{\partial \chi}{\partial \vec{u}_i} = \int_V \left( \varepsilon_{\alpha,i}^T \cdot C_{\alpha\beta} \cdot \varepsilon_{\beta} + \vec{u}_{,i} \cdot \rho \ddot{\vec{u}}_{\alpha} \right) dV \quad (36)$$

Далее рассмотрим данное выражение в узле j и подставим конечно-элементную аппроксимацию. Учтем также

$$\varepsilon = S \cdot \vec{u} = S \cdot [N] \cdot \vec{u}^e = B \cdot \vec{u}^e \quad (37)$$

Где матрица B имеет вид

$$B = \begin{pmatrix} B_1^1 & B_1^2 & B_1^3 & B_1^4 \\ B_2^1 & B_2^2 & B_2^3 & B_2^4 \end{pmatrix} \quad (38)$$

$$B_i^1 = \begin{pmatrix} b_i & 0 & 0 \\ 0 & c_i & 0 \\ 0 & 0 & d_i \end{pmatrix}, B_i^2 = \begin{pmatrix} c_i & b_i & 0 \\ 0 & d_i & c_i \\ d_i & 0 & b_i \end{pmatrix}$$

В итоге получается

$$\frac{\partial \chi_j}{\partial \vec{u}_i} = \int_V \left( B^T \cdot C \cdot B \cdot \vec{u}^e + [N]^T \cdot \rho \cdot [N] \cdot \ddot{\vec{u}}^e \right)_{ij} dV \quad (39)$$

Для минимизации функционала  $\chi$  по всем параметрам  $\vec{u}_i$  необходимо записать систему

$$\frac{\partial \chi_j}{\partial \vec{u}_i} = 0 \quad (40)$$

Чтобы получить итоговую систему линейных алгебраических уравнений перейдем к рассмотрению задачи на нахождение собственных частот образца. Для этого все перемещения и нагрузки представляются в виде гармонических функций:

$$\vec{u} = \vec{u} \cdot e^{i\omega t} \quad (41)$$

Тогда СЛАУ для одного элемента может быть записана в следующей форме

$$(K_e - \omega^2 M_e) \cdot \vec{u}^e = 0 \quad (42)$$

Где введены обозначения для матрицы жесткости  $K$  и матрицы масс  $M$

$$K_e = \int_V B^T \cdot C \cdot B \cdot dV, M_e = \int_V [N]^T \cdot \rho \cdot [N] \cdot dV \quad (43)$$

Для всей области можно выписать СЛАУ аналогичным образом, путем суммирования по всем элементам.

$$\begin{aligned} (K - \omega^2 M) \cdot \vec{u} &= 0 \\ K &= \sum_e K_e, M = \sum_e M_e \end{aligned} \quad (44)$$

Здесь  $\vec{u}$ - вектор неизвестных перемещений в узлах сетки.

Собственные частоты получаются из решения уравнения

$$\det(K - \omega^2 M) = 0 \quad (45)$$

Для каждой частоты, при которой выполняется данное уравнение существует вектор  $\delta_n$  компоненты которого произвольны, а их отношения принимают заданные значения. Эти векторы называются модами системы.

Ниже приведены формулы для вычисления матрицы жесткости и матрицы масс для элементов

Элементами матрицы масс являются интегралы вида  $\int N_i \cdot N_j dV$ . Для функций формы введенных выше данные интегралы можно посчитать аналитически для произвольного элемента, если преобразовать его к референсному тетраэдру с координатами (1,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,0,0).

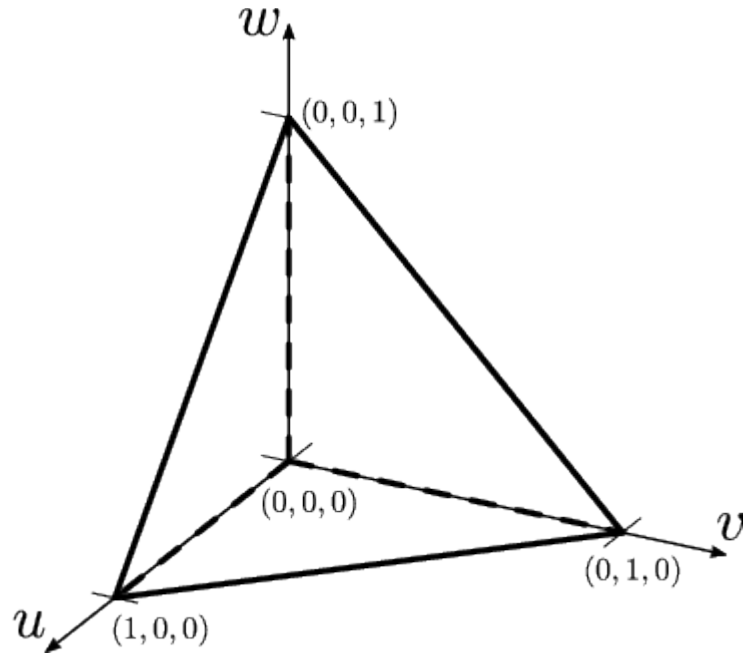


Рис.3. Референсный тетраэдр.

Если координаты элемента  $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3), (x_4, y_4, z_4)$ , то данное преобразование можно записать как

$$F = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & y_4 - y_1 \\ z_2 - z_1 & z_3 - z_1 & z_4 - z_1 \end{pmatrix} \quad (47)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = F \cdot \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

В новой системе отсчета с координатам  $(\xi, \eta, \zeta)$  функции формы примут следующий вид

$$\begin{aligned} \widehat{N}_1 &= 1 - \xi - \eta - \zeta \\ \widehat{N}_2 &= \xi \\ \widehat{N}_3 &= \eta \\ \widehat{N}_4 &= \zeta \end{aligned} \quad (48)$$

Интегралы вида  $\int \xi \eta d\xi d\eta d\zeta$  считаются достаточно просто

$$\begin{aligned}\int_{\hat{V}} \xi \eta d\xi d\eta d\zeta &= \frac{1}{120} \\ \int_{\hat{V}} \xi^2 d\xi d\eta d\zeta &= \frac{1}{60}\end{aligned}\tag{49}$$

Тогда для интегралов можно записать

$$\int_V N_i N_j dV = \det F \int_{\hat{V}} \hat{N}_i \hat{N}_j d\hat{V} = V \cdot \hat{K}_0 = V \cdot \frac{1}{120} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\tag{50}$$

В матрице жесткости возникают интегралы вида  $\int \nabla \otimes N_i \cdot \nabla \otimes N_j dV$ . Тогда аналогично матрице масс данные интегралы можно считать в референсном элементе

$$\int_V (\nabla \otimes N_i) \cdot (\nabla \otimes N_j) dV = \det F \int_{\hat{V}} \left( F^{-1^T} \cdot (\nabla \otimes \hat{N}_i) \right) \cdot \left( F^{-1^T} \cdot (\nabla \otimes \hat{N}_j) \right) d\hat{V}\tag{51}$$

Поскольку в данной работе функции формы являются полиномами первой степени, то матрицу жесткости можно аналитически посчитать и в исходной системе координат.

## Программная реализация

В данной работе для решения задачи моделирования вибрационного поведения трёхмерного образца был разработан собственный программный код на языке Python. Реализация метода конечных элементов (МКЭ) была выполнена с нуля, без использования готовых специализированных пакетов. Это позволило гибко контролировать все этапы построения модели и адаптировать её под конкретные задачи исследования. Ниже подробнее описаны детали реализации данного численного метода.

Геометрическая модель и сетка строились с помощью библиотеки `gmsh`. Этот инструмент позволяет создавать тетраэдральные сетки для тел произвольной формы и обеспечивает экспорт необходимых данных в формат, удобный для загрузки в разработанный код. Внутри программы реализован загрузчик данных сетки: координат узлов, топологии элементов и информации о граничных условиях.

Генерация сетки осуществляется таким образом, чтобы обеспечить компромисс между точностью результатов и вычислительными затратами. Более мелкая сетка даёт более точные значения собственных частот и форм колебаний, но требует большего объёма памяти и времени для вычислений. В работе проводились тесты с различными размерами сетки для проверки сходимости метода.

Программа строится на основе двух ключевых объектов — элемента и сетки. Каждый элемент представляет собой тетраэдральный конечный элемент с линейными функциями формы. Он хранит информацию о своих узлах, материальных параметрах (модуль Юнга, коэффициент Пуассона или тензор упругости), плотности, а также локальных матрицах жёсткости и масс. Сетка, в свою очередь, содержит всю геометрию конструкции: массивы координат узлов, списки элементов, глобальные матрицы и векторы, а также сведения о граничных условиях.

После загрузки сетки и задания параметров материала программа, на основе формул приведенных в предыдущем разделе, формирует локальные матрицы жёсткости и масс для каждого тетраэдра.

Каждый элемент вычисляет свой вклад в глобальные матрицы. В локальных координатах для элемента строятся матрицы жёсткости и масс, которые затем с помощью сборочных процедур аккумулируются в глобальные матрицы всей конструкции. Эти



глобальные матрицы сохраняются в виде больших разреженных массивов, что позволяет эффективно использовать память и ускорять вычисления.

После формирования матриц жёсткости и масс решается задача на собственные значения. Эта задача заключается в нахождении собственных частот и форм колебаний конструкции. Решение такой задачи позволяет определить резонансные частоты конструкции и соответствующие им формы колебаний.

Для решения получившейся системы линейных алгебраических уравнений используется численный метод из библиотеки SciPy, который позволяет эффективно находить собственные значения и соответствующие им собственные векторы. Выбор метода решения обеспечивает приемлемое время вычислений даже при большом размере глобальных матриц.

Программа спроектирована модульно, что позволяет легко расширять её функциональность. Основные компоненты кода:

1. Класс `Element` — хранит параметры отдельного конечного элемента, его геометрию, параметры материала и локальные матрицы. Реализует методы вычисления объёма элемента, а также локальных матриц жёсткости и масс.
2. Класс `Grid` — описывает всю конструкцию в целом: массивы узлов, элементов, глобальные матрицы жёсткости и масс, векторы перемещений и нагрузок. Включает методы сборки матриц, учёта граничных условий и подготовки данных для решения задачи.
3. Функции генерации — преобразуют данные из Gmsh в объекты программы, автоматически задают параметры материала и собирают элементы в сетку.
4. Утилиты — включают функции для вычисления упругих свойств из параметров Ламе, проверки корректности входных данных, вывода промежуточных результатов и постобработки.

Особенностью реализации является использование чистого Python-кода без привязки к внешним проприетарным библиотекам. Это обеспечивает полную прозрачность алгоритмов и лёгкость модификации программы для решения задач другого типа (например, расчёта вынужденных колебаний, динамического отклика на заданные нагрузки, анализа локальных напряжений).

## Результаты численных экспериментов

В данной работе для верификации метода результаты расчетов сравниваются со сторонними данными натурных экспериментов [4], [5].

Первый расчет проводился на кубе со следующими характеристиками:

| Параметр             | Значение     |
|----------------------|--------------|
| Размер (мм)          | 50 x 50 x 50 |
| Коэффициент Пуассона | 0.2873       |
| Модуль сдвига (ГПа)  | 77.76        |
| Плотность $кг/м^3$   | 7836         |

Табл.1. Параметры стального кубика.

Сетка была построена на языке Python при помощи библиотеки gmsh.

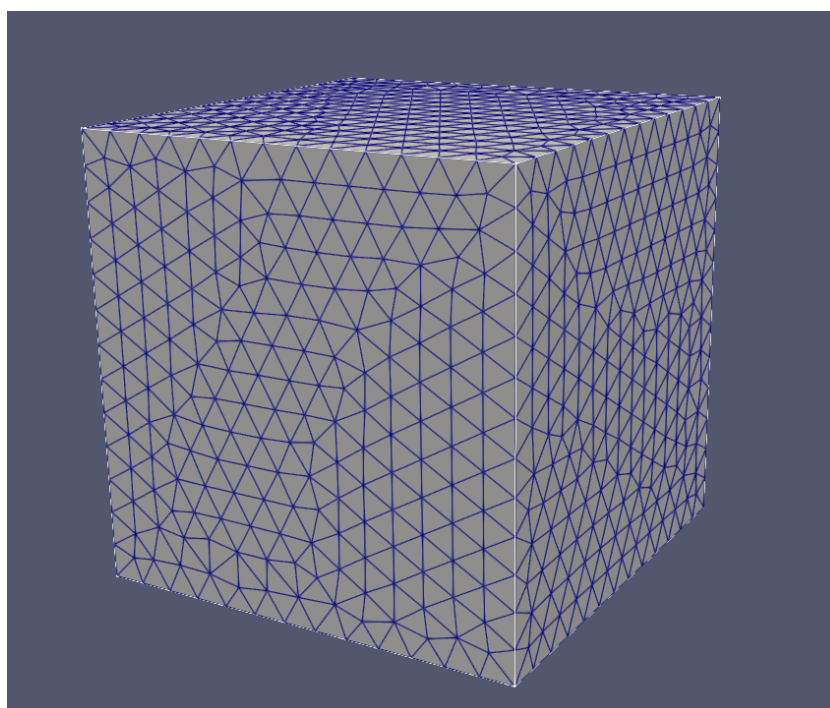


Рис.4. Расчетная сетка.

Результаты расчета и их сопоставление с данными из (4) приведены в таблице

| Номер моды | Экспериментальные данные (кГц) | Результат расчета (кГц) |
|------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1          | 28.625                         | 29.551                  |
| 2          | 38.450                         | 39.346                  |
| 3          | 39.125                         | 39.783                  |
| 4          | 44.475                         | 44.893                  |
| 5          | 45.450                         | 46.487                  |

Табл.2. Результат расчета для стального кубика.

Ниже приведены картины получившихся мод



Рис.5. Форма колебаний на частоте 29.551 кГц.

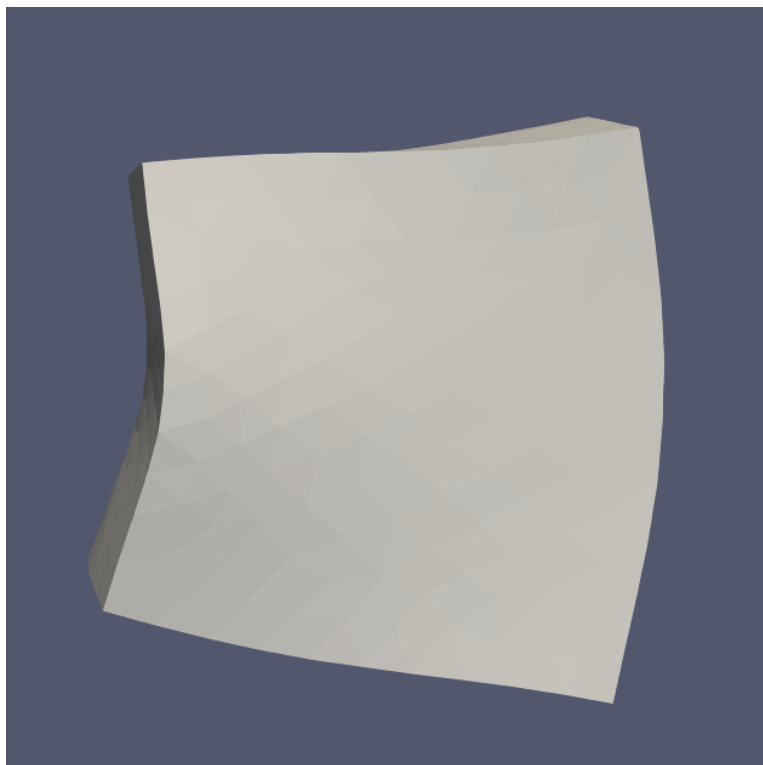


Рис.6. Форма колебаний на частоте 39.346 кГц.



Рис.7. Форма колебаний на частоте 39.783 кГц.



Рис.8. Форма колебаний на частоте 44.893 кГц.



Рис.9. Форма колебаний на частоте 46.487 кГц.

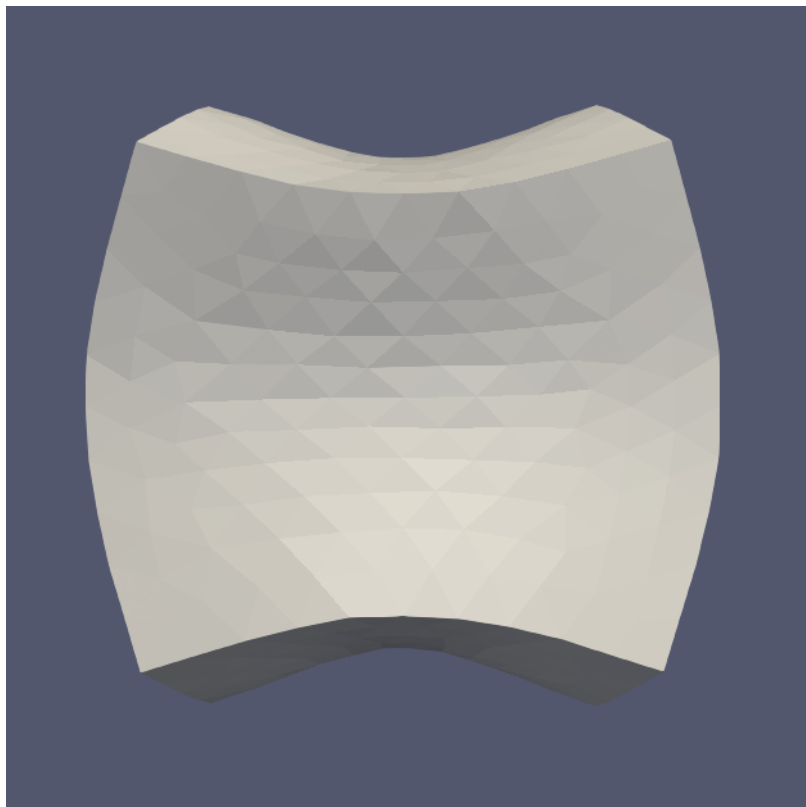


Рис. 10. Форма колебаний на частоте 47.001 кГц.

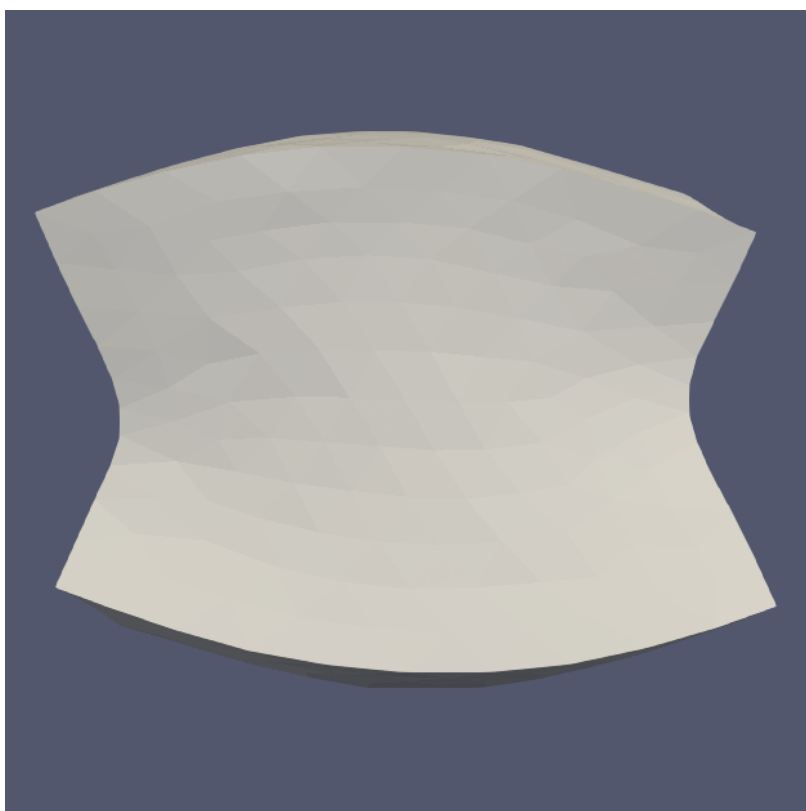


Рис. 11. Форма колебаний на частоте 56.721 кГц.

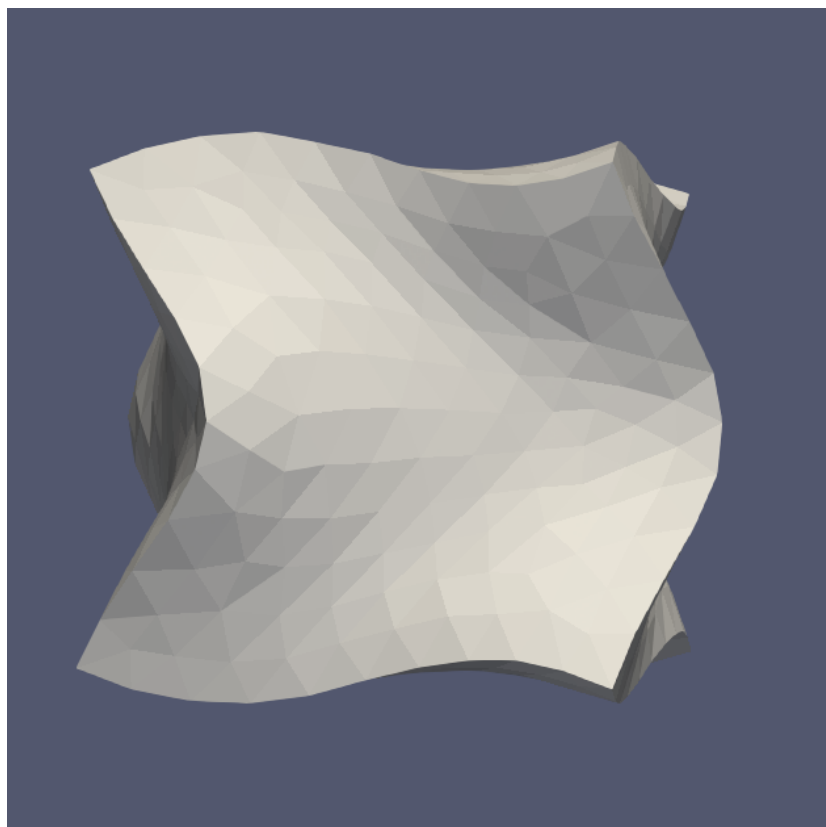


Рис. 12. Форма колебаний на частоте 60.027 кГц.

Параметры задачи для второго расчета также приведены в таблице

| Параметр             | Значение           |
|----------------------|--------------------|
| Размер (мм)          | 7.84 x 7.84 x 7.84 |
| Коэффициент Пуассона | 0.1697             |
| Модуль сдвига (ГПа)  | 31.15              |
| Плотность $кг/м^3$   | 2187               |

Табл.3. Параметры кварцевого кубика.

Ниже приведены аналогичные результаты расчета для данной постановки задачи.

| Номер моды | Экспериментальные данные (МГц) | Результат расчета (МГц) |
|------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1          | 0.219                          | 0.229                   |
| 2          | 0.292                          | 0.300                   |
| 3          | 0.299                          | 0.301                   |
| 4          | 0.323                          | 0.333                   |
| 5          | 0.341                          | 0.343                   |

Табл.4. Результаты расчета для кварцевого кубика.

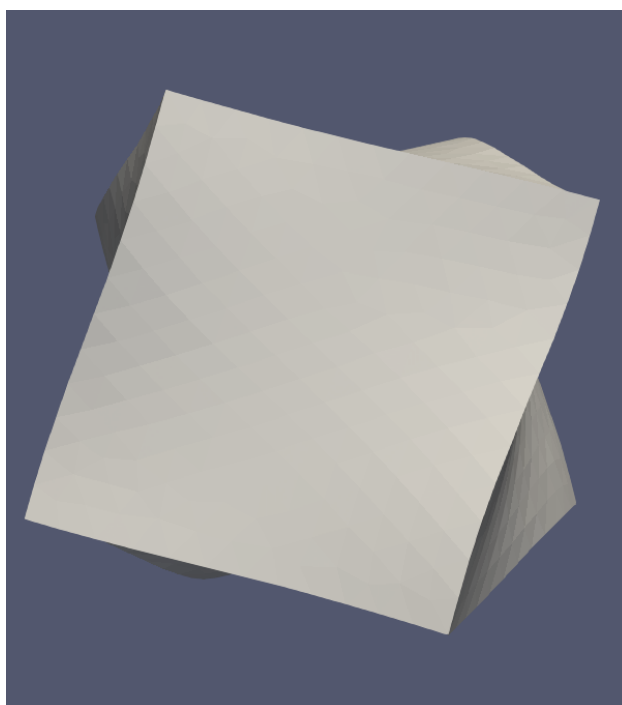


Рис.13. Форма колебаний на частоте 0.229 МГц.



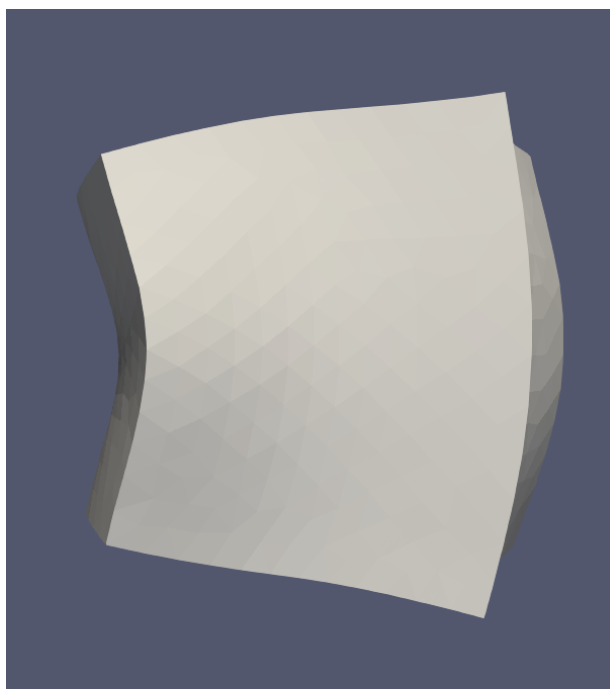


Рис.14. Форма колебаний на частоте 0.300 МГц.

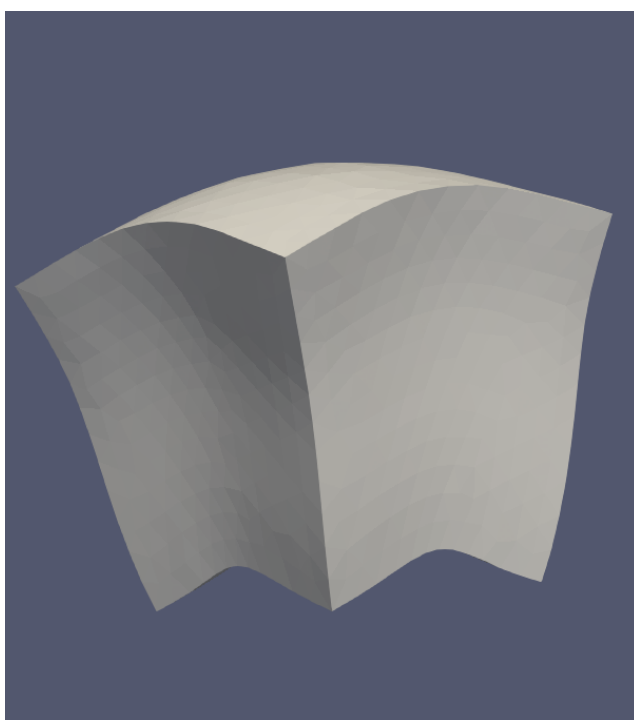


Рис.15. Форма колебаний на частоте 0.301 МГц.

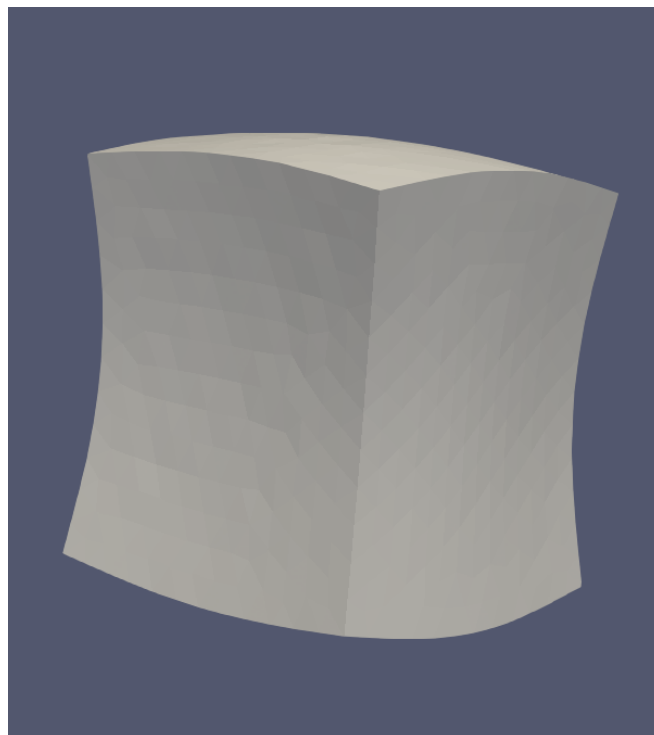


Рис.16. Форма колебаний на частоте 0.333 МГц.

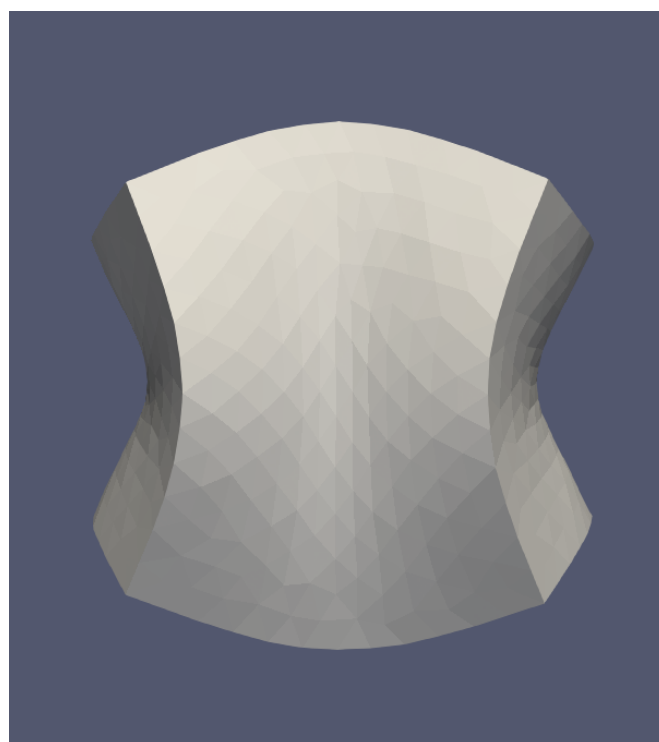


Рис.17. Форма колебаний на частоте 0.343 МГц.

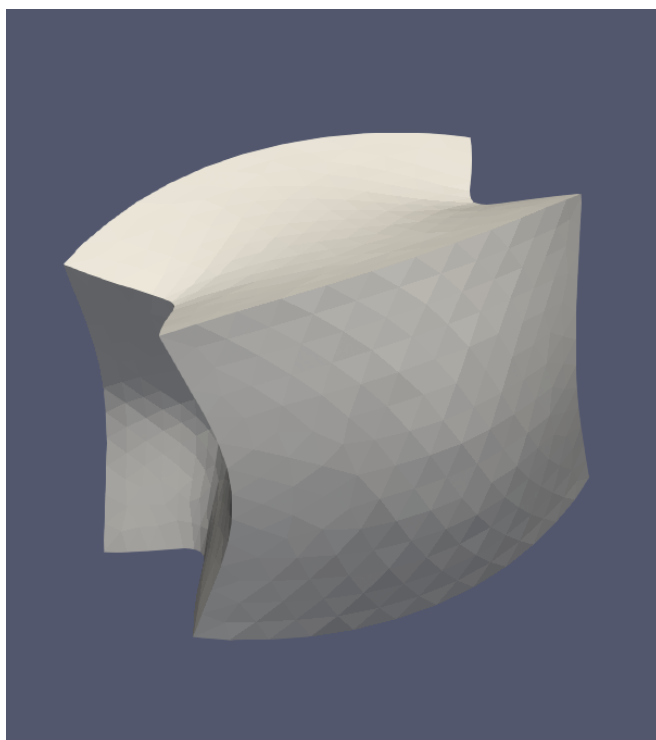


Рис. 18. Форма колебаний на частоте 0.365 МГц.

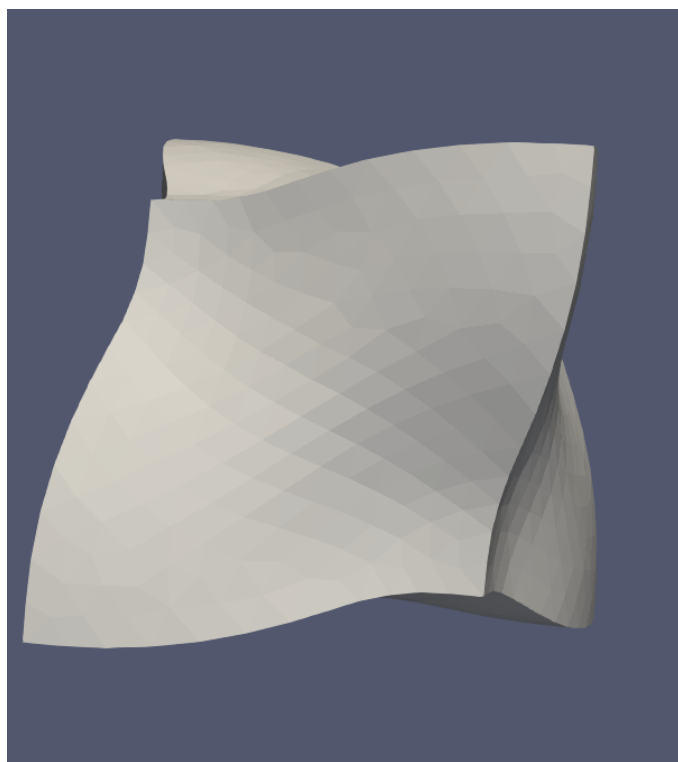


Рис. 19. Форма колебаний на частоте 0.396 МГц.

График зависимости получаемых мод от качества сетки выглядит следующим образом:

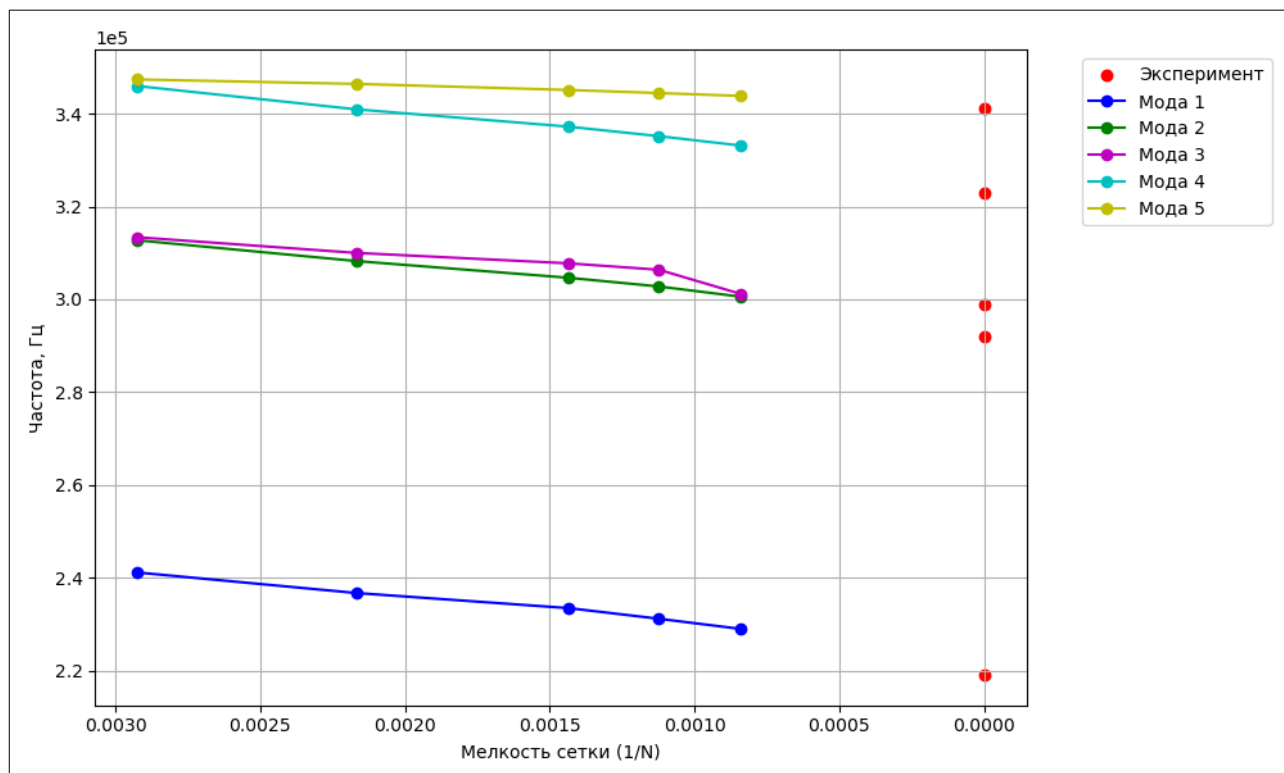


Рис. 20. Зависимость мод от мелкости сетки для кубика из кварца.

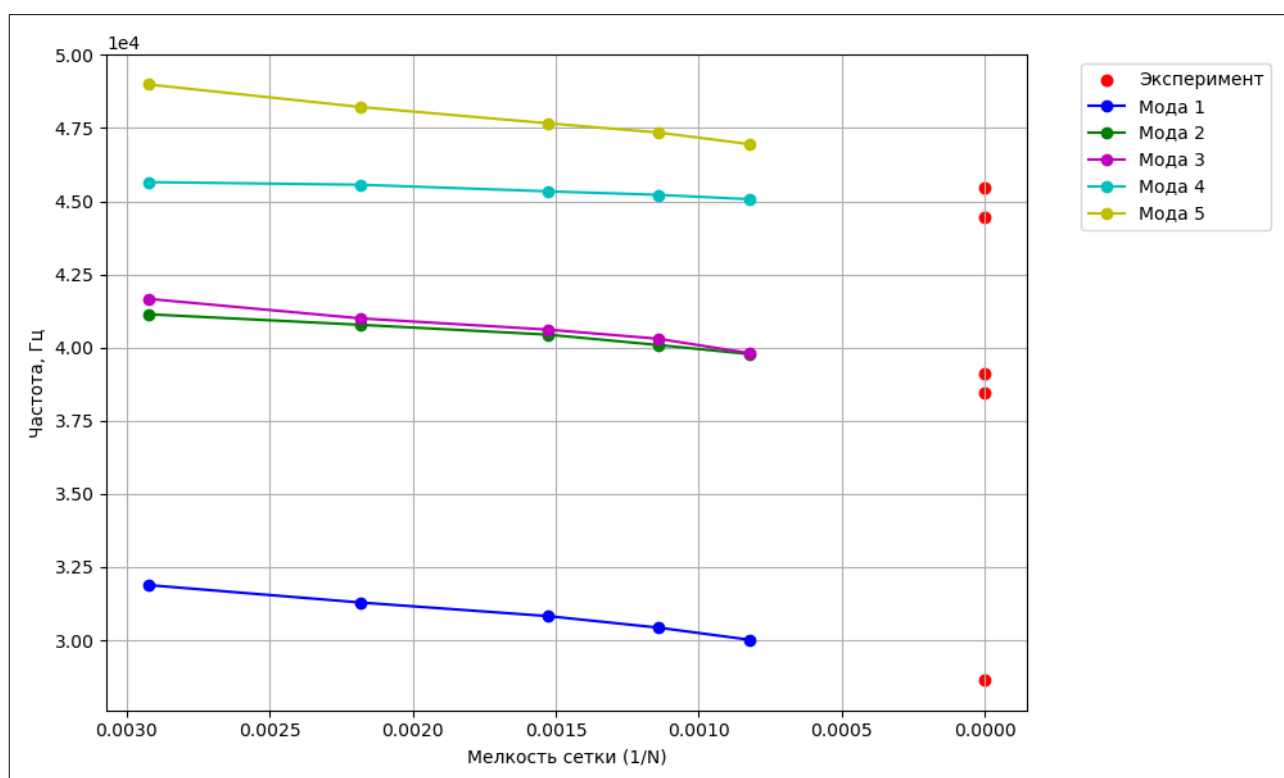


Рис. 21. Зависимость мод от мелкости сетки для кубика из стали.

Из результатов расчетов видно, что метод и его реализация работают корректно, получившиеся значения собственных частот близки к частотам, которые получились в [4], [5].

Преимуществом расчета в чистом 3d случае является возможность рассчитывать собственные частоты для произвольной геометрии. Для демонстрации возможностей солвера был проведен расчет для следующей модели:

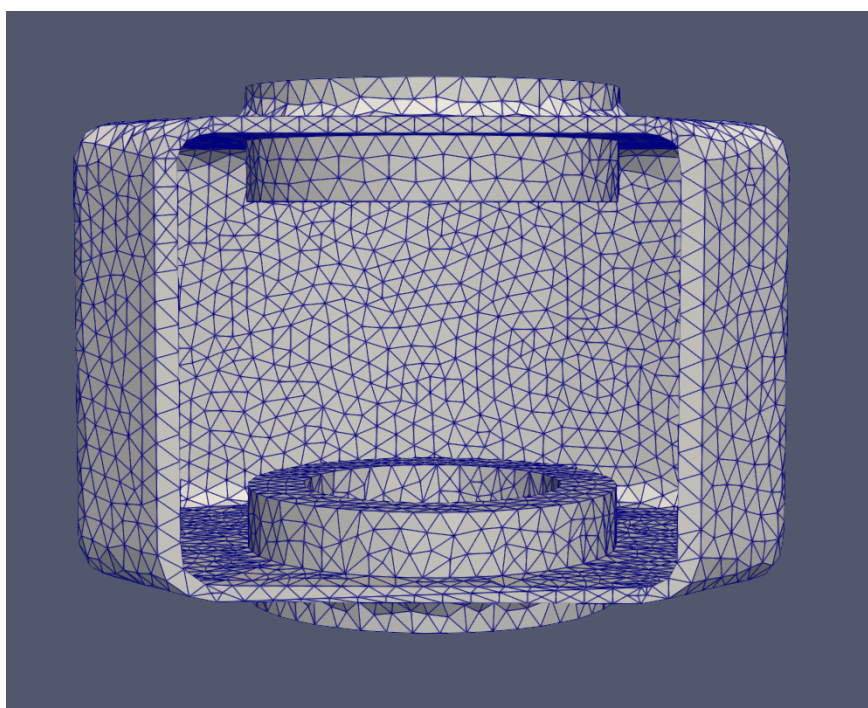


Рис. 22. Расчетная сетка

Параметры для данной задачи и результаты расчета приведены в таблицах.

| Параметр             | Значение     |
|----------------------|--------------|
| Размер (мм)          | 90 x 70 x 68 |
| Коэффициент Пуассона | 0.2873       |
| Модуль сдвига (ГПа)  | 77.76        |
| Плотность $кг/м^3$   | 7836         |

Табл.5. Параметры сложной детали.

| Номер моды | Результат расчета (кГц) |
|------------|-------------------------|
| 1          | 2.174                   |
| 2          | 3.296                   |
| 3          | 5.149                   |
| 4          | 6.329                   |
| 5          | 7.644                   |

Табл.6. Результаты расчета для сложной детали.

Моды для данной постановки получились следующие:

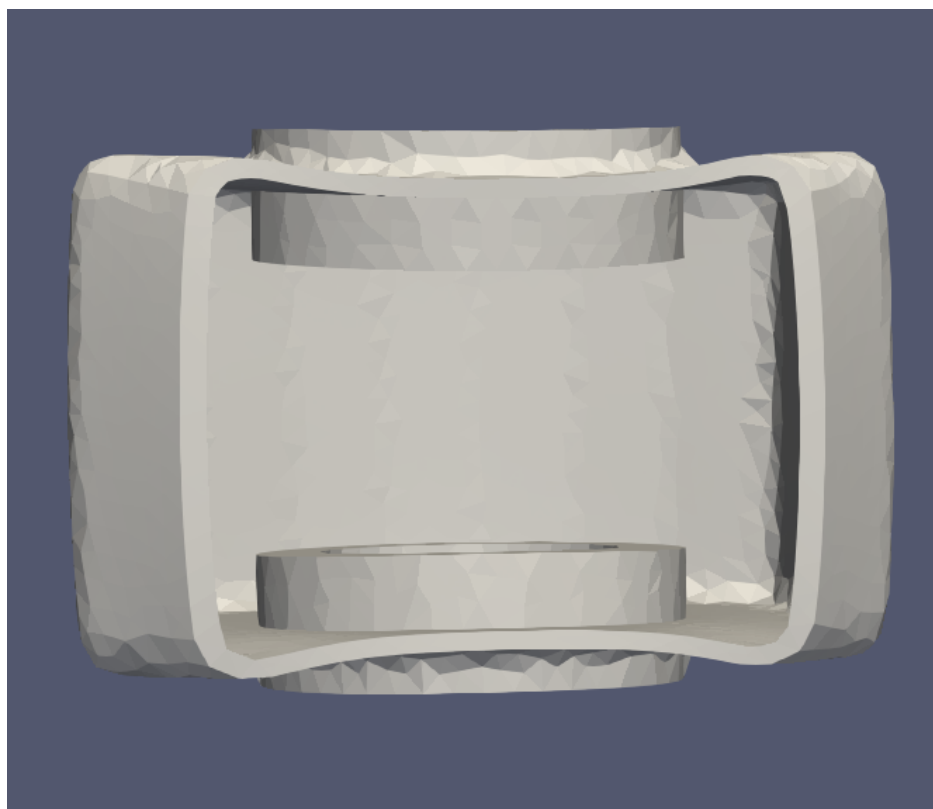


Рис. 23. Форма колебаний на частоте 2.174 кГц.

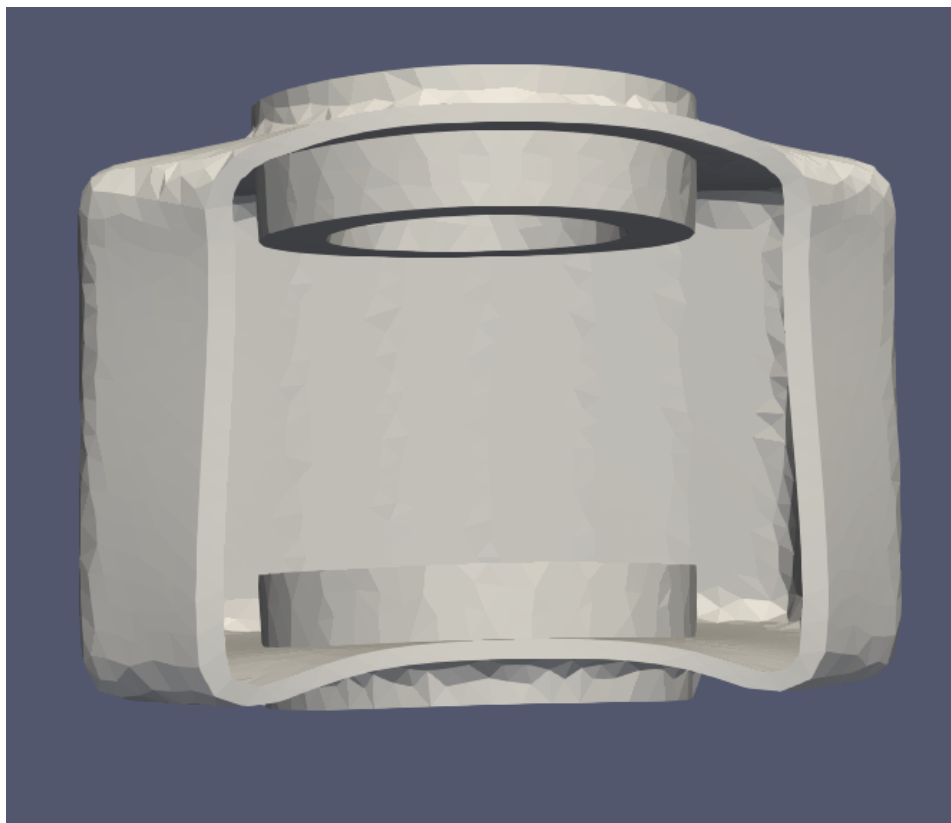


Рис. 24. Форма колебаний на частоте 3.296 кГц.

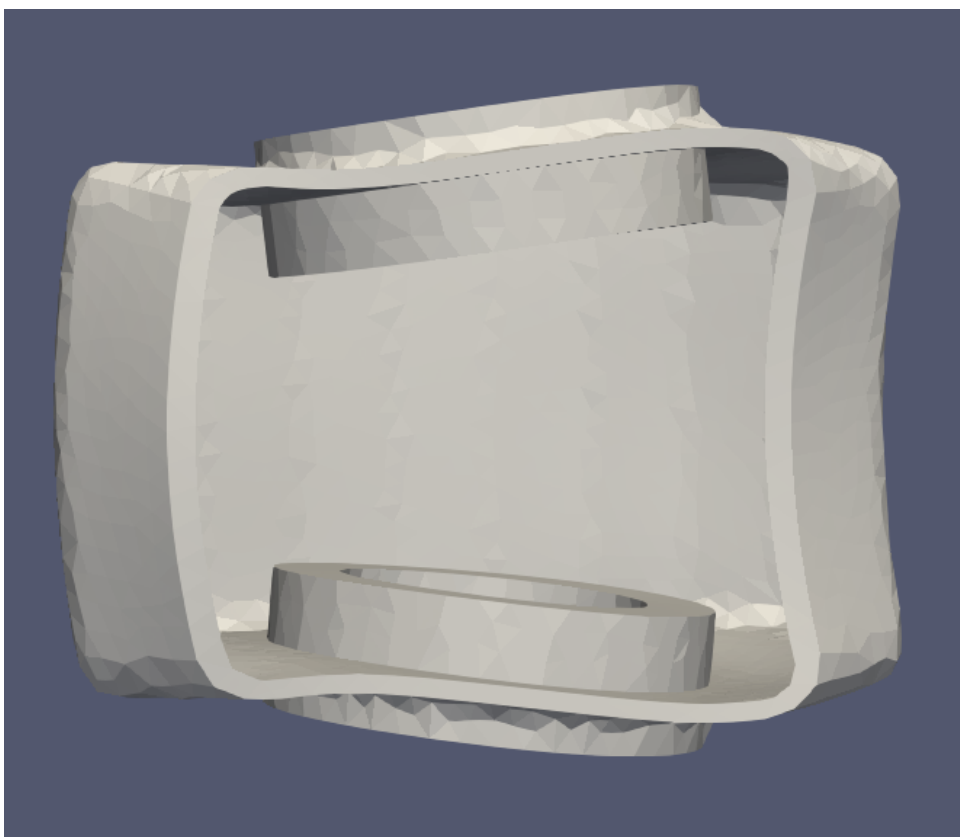


Рис. 25. Форма колебаний на частоте 5.149 кГц.



Рис. 26. Форма колебаний на частоте 6.329 кГц.



Рис. 27. Форма колебаний на частоте 7.644 кГц.



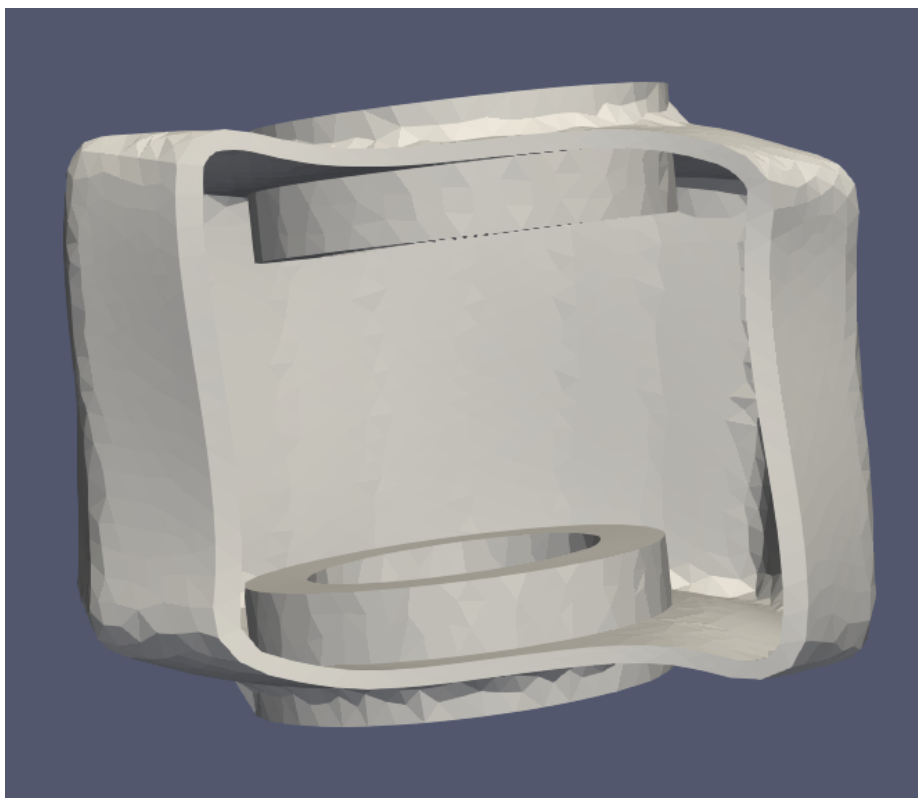


Рис. 28. Форма колебаний на частоте 8.282 кГц.

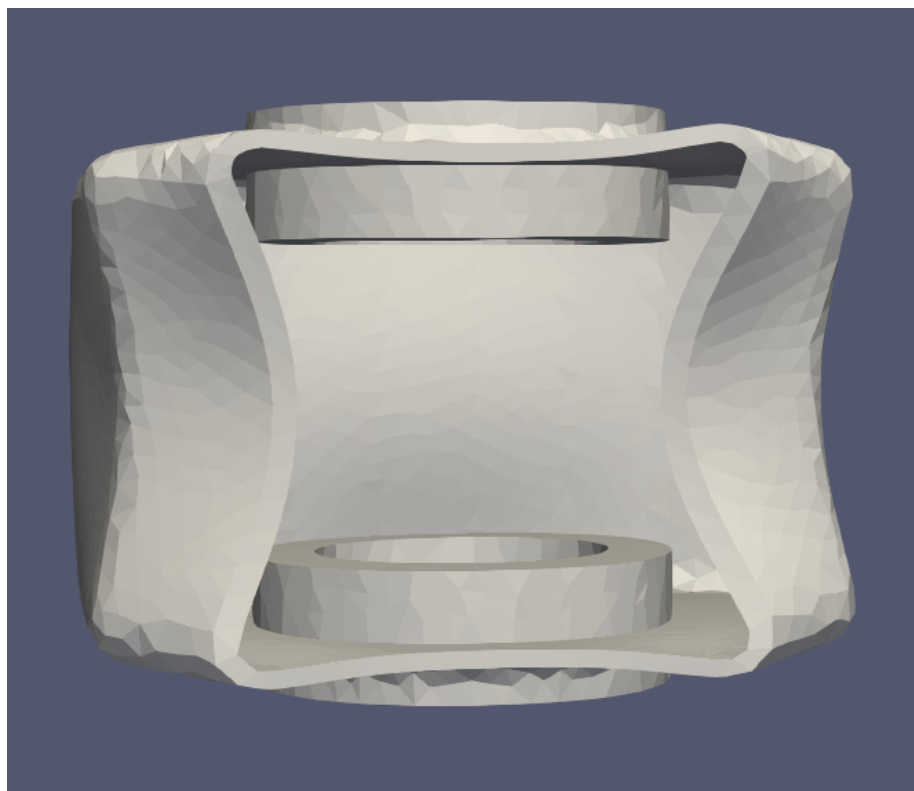


Рис. 29. Форма колебаний на частоте 8.566 кГц.

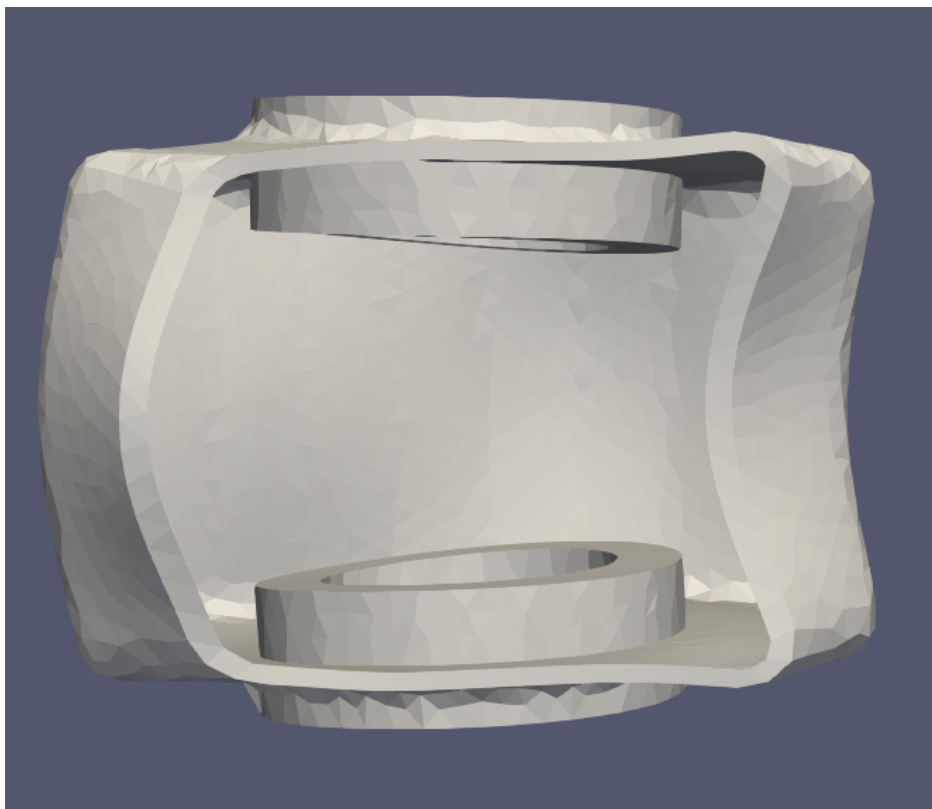


Рис. 30. Форма колебаний на частоте 9.008 кГц.

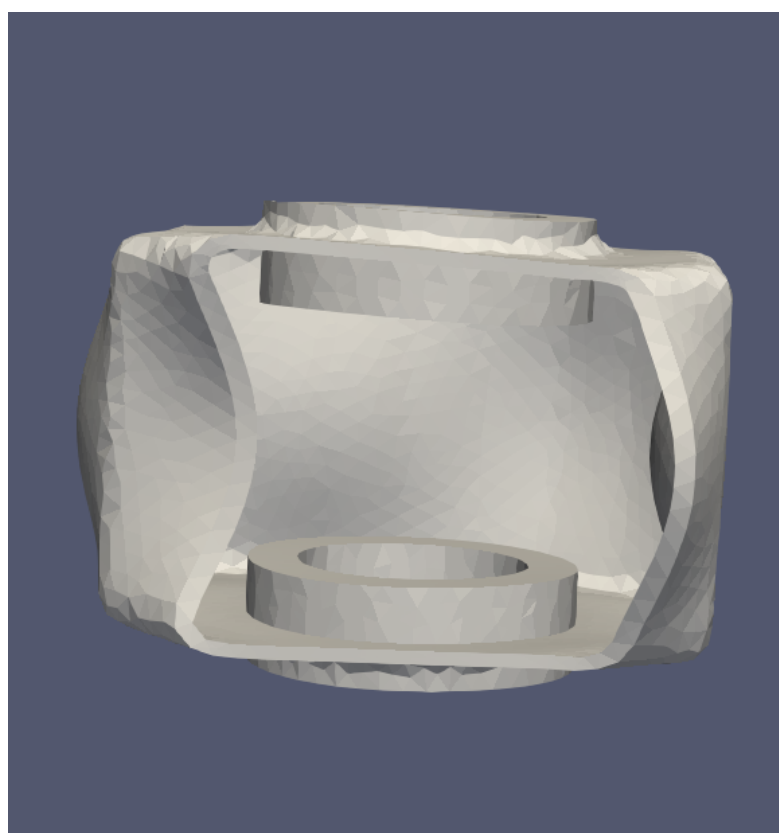


Рис. 31. Форма колебаний на частоте 9.138 кГц.

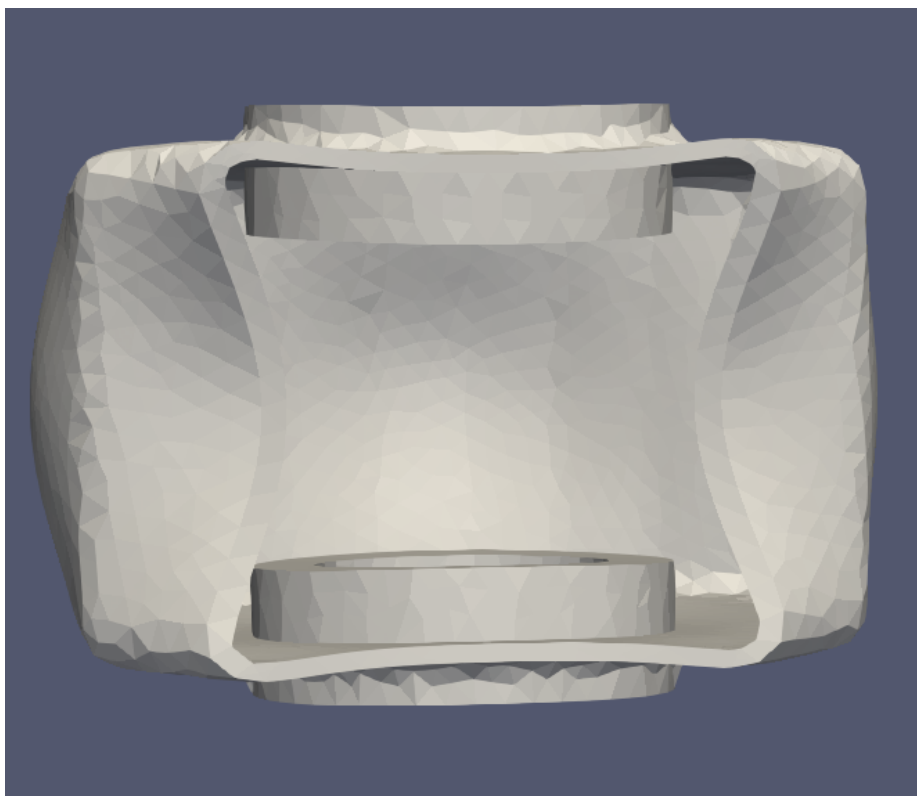


Рис. 32. Форма колебаний на частоте 9.364 кГц.



Рис. 33. Форма колебаний на частоте 11.702 кГц.

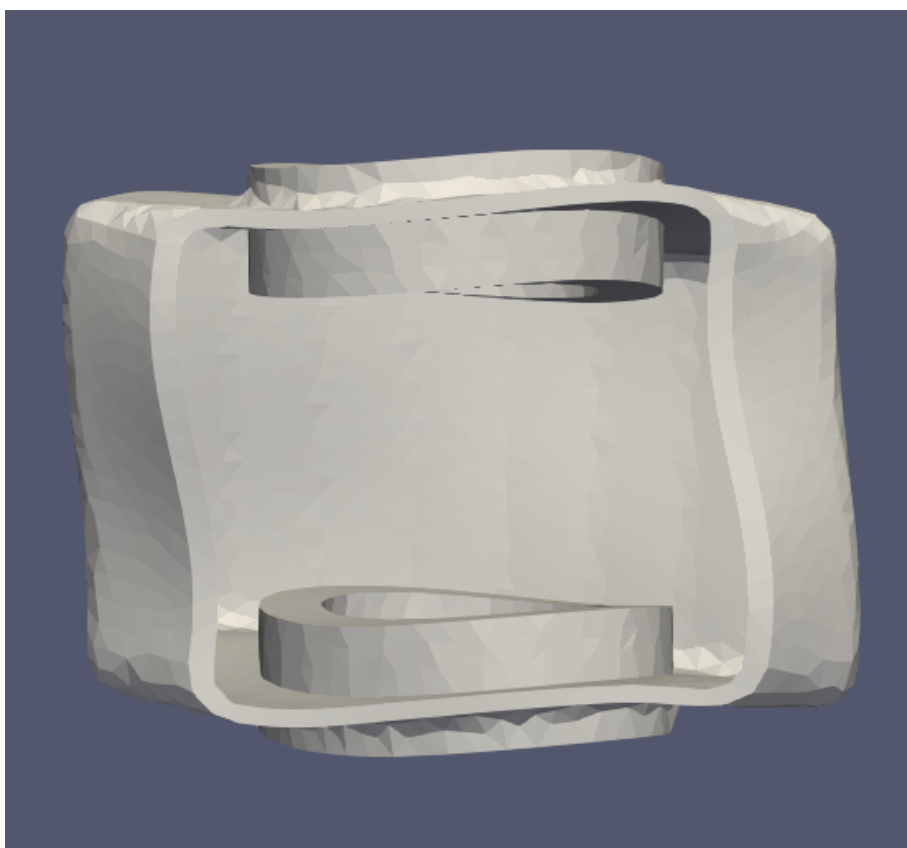


Рис. 34. Форма колебаний на частоте 12.254 кГц.

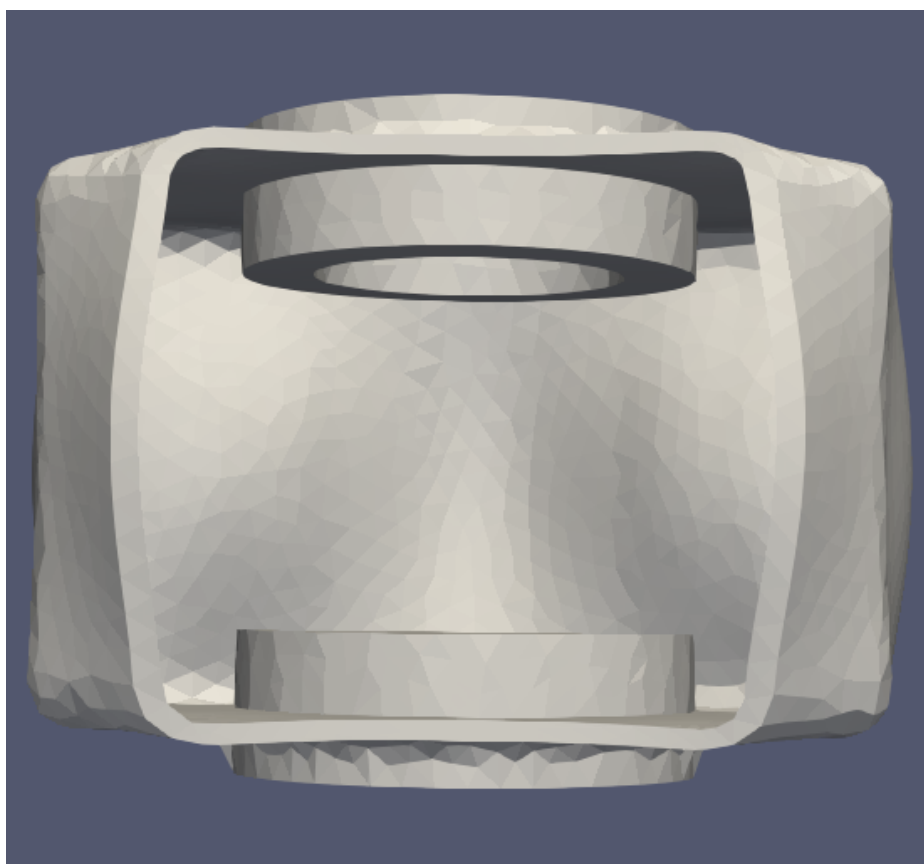


Рис. 35. Форма колебаний на частоте 13.041 кГц.

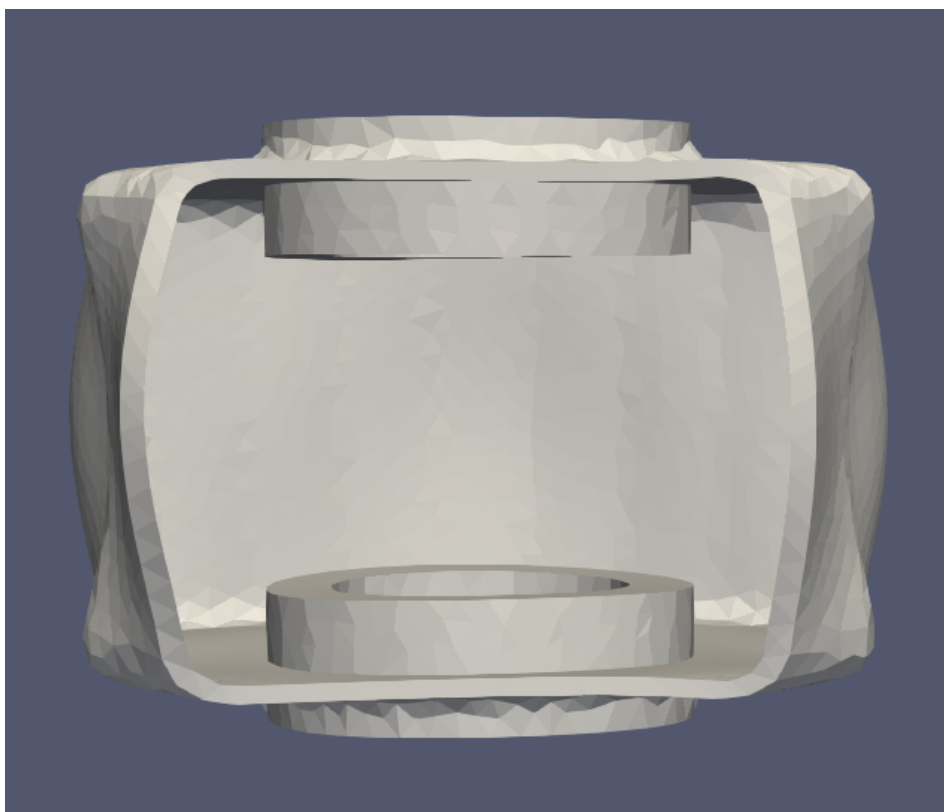


Рис. 36. Форма колебаний на частоте 16.181 кГц.

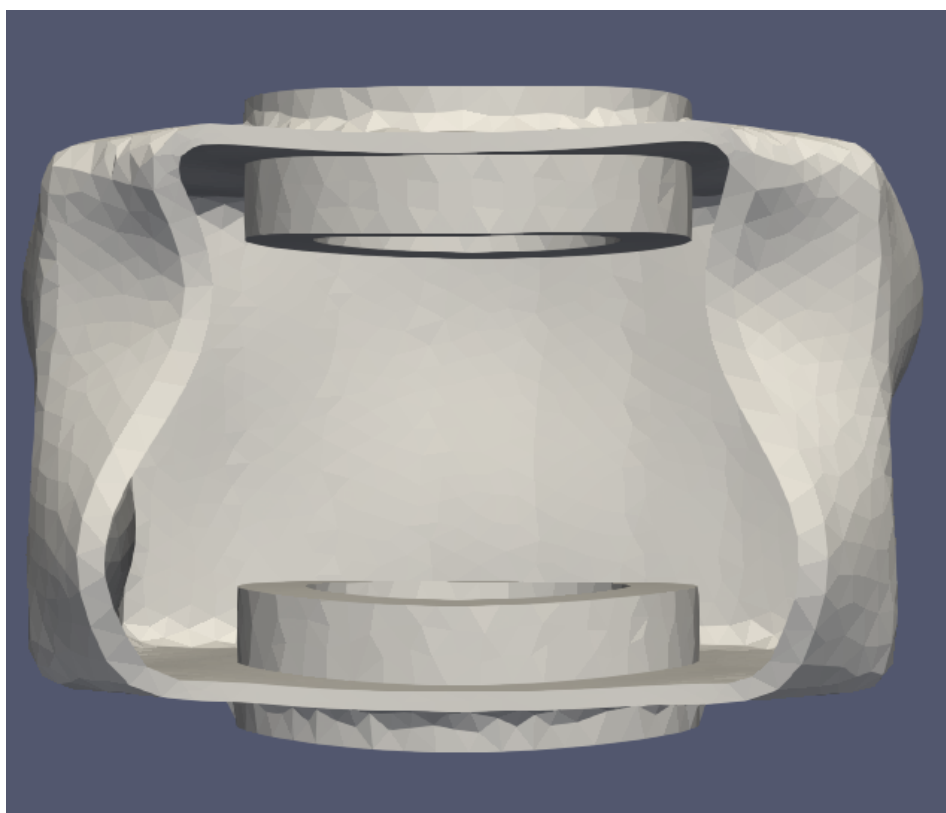


Рис. 37. Форма колебаний на частоте 19.915 кГц.

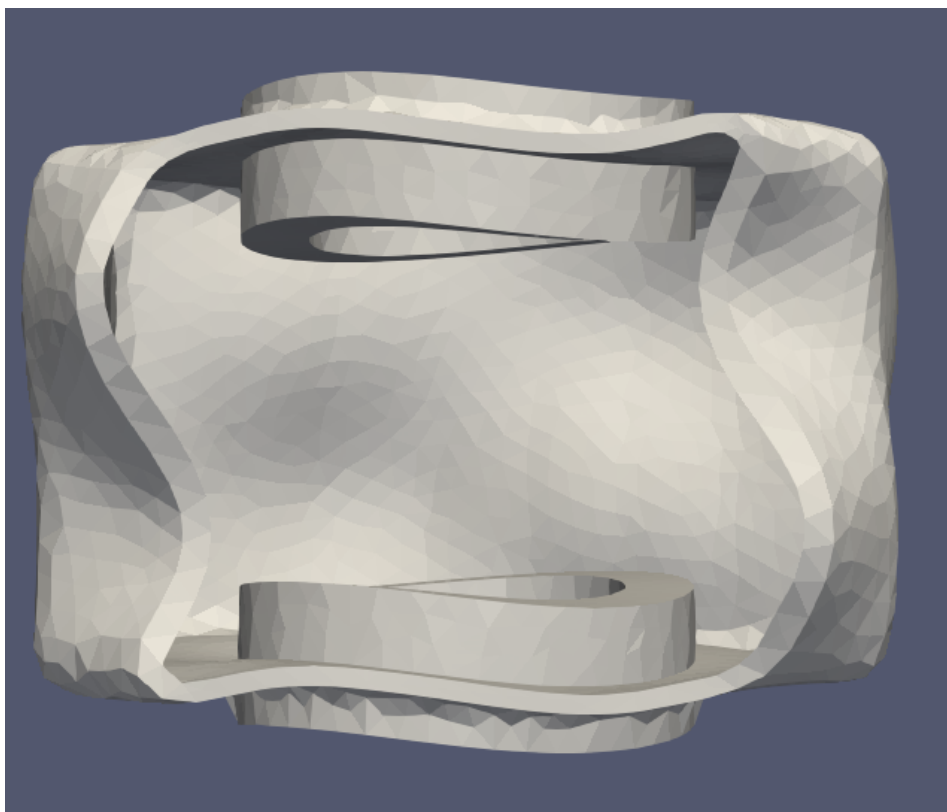


Рис. 37. Форма колебаний на частоте 23.116 кГц.

## **Заключение**

В данной работе была рассмотрена задача численного моделирования воздействия вибрационной нагрузки на трехмерный образец. Была выбрана математическая модель, сформулирован численный метод, выполнена программная реализация метода. Реализация была сделана на языке Python с использованием библиотек `pumpy`, `scipy` и `gmsh`.

В ходе численных экспериментов были получены собственные частоты и формы колебаний для кубических образцов. На примере данных образцов была проведена верификация полученного солвера путём сравнения расчётных значений для собственных частот и данных сторонних натурных экспериментов. После верификации была показана работоспособность солвера для детали сложной формы.

Таким образом, в работе проведено моделирование, которое может служить основой для последующего изучения динамических характеристик объёмных конструкций в широком диапазоне задач инженерного проектирования и анализа. Подобные исследования имеют не только академический интерес, но и практическую значимость для повышения безопасности и надёжности инженерных конструкций. Правильный учёт вибрационных характеристик позволяет снижать риск возникновения резонансных явлений и разрушений, продлевать срок службы изделий и оптимизировать их конструкцию. Численные методы открывают широкие возможности для анализа и позволяют моделировать различные сценарии нагружения, граничные условия и эксплуатационные режимы.

В дальнейшем планируется продолжить работу над данным солвером, его точностью и оптимизацией, а также исследовать данную задачу для анизотропных материалов.

## Литература

- [1] J. N. Reddy, *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis*, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2004.
- [2] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, and J. Z. Zhu, *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*, 5th ed., vol. 1. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.
- [3] Vitalii Aksenov, Alexey Vasyukov, and Katerina Beklemysheva, “Acquiring elastic properties of thin composite structure from vibrational testing data,” *Journal of Inverse and Ill-Posed Problems*, vol. 0, no. 0, Jan. 2024, doi: <https://doi.org/10.1515/jiip-2022-0081>.
- [4] F. J. Nieves, F. Gascón, A. Bayón, and F. Salazar, “Straightforward estimation of the elastic constants of an isotropic cube excited by a single percussion,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 126, no. 5, pp. EL140–EL146, Oct. 2009, doi: <https://doi.org/10.1121/1.3244038>.
- [5] H. H. Demarest, “Cube-Resonance Method to Determine the Elastic Constants of Solids,” *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 49, no. 3B, pp. 768–775, Mar. 1971, doi: <https://doi.org/10.1121/1.1912415>.
- [6] В.И. Кондауров, *Механика и термодинамика насыщенной пористой среды: учебное пособие*. МФТИ, 2007. – 310 с. ISBN 5-7417-0190-6
- [7] О.Я. Извеков, *Элементы механики деформируемого твердого тела : учебное пособие*, Москва, МФТИ, 2019. – 248 с. ISBN 978-5-7417-0715-9